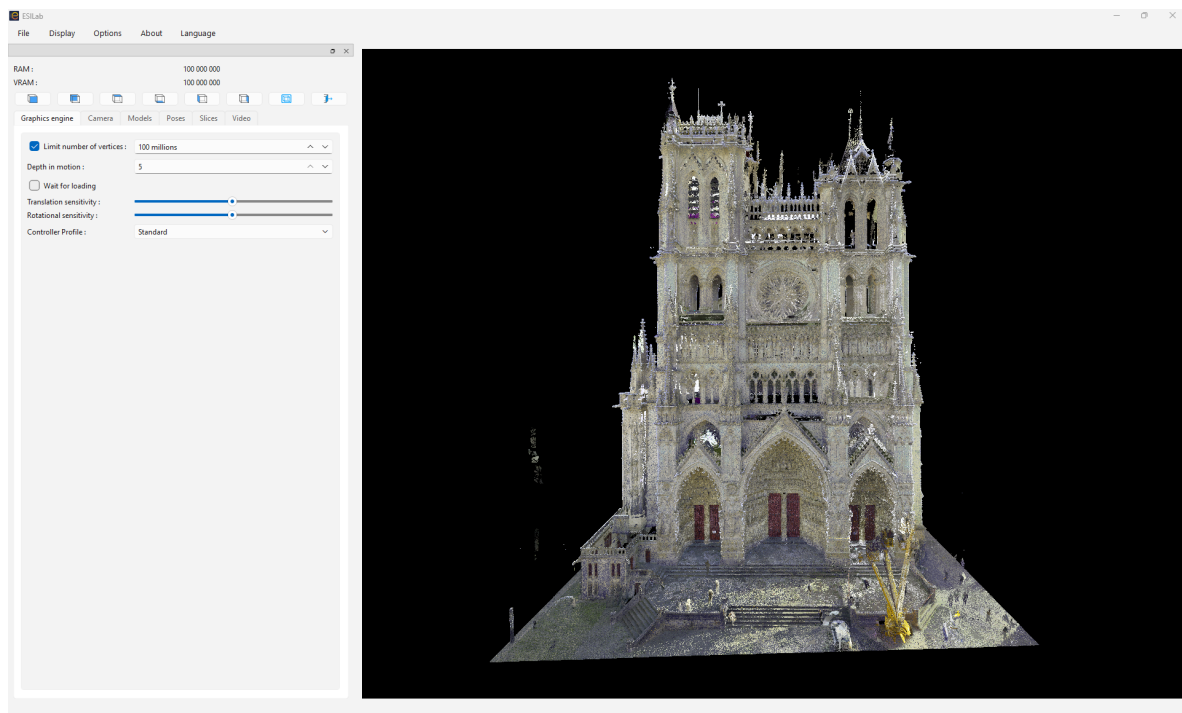


ESILab: Enhanced Scan Immersion Lab.

Version 2.8.1

June 16, 2026



Contents

1	Introduction	2
2	Installation sous Windows	3
3	Utilisation	3
4	Fonctionnalités	3
4.1	Barre de menu	4
4.2	Fenêtre de visualisation	6
4.3	Fenêtre de paramètres - En-tête	6
4.4	Fenêtre de paramètres - onglet Graphics Engine	7
4.5	Fenêtre de paramètres - onglet Caméra	8
4.6	Fenêtre de paramètres - onglet Models	10
4.7	Fenêtre de paramètres - onglet Poses	12
4.8	Fenêtre de paramètres - onglet Slices	12
4.9	Fenêtre de paramètres - onglet Video	13

1 Introduction

Cet article présente ESILab, une application logicielle libre principalement dédiée à la visualisation de très grands nuages de points.

ESILab est un logiciel issu de besoins internes à notre équipe qui a servi à l'exploitation des nuages de points de monuments majeurs et de très grandes tailles en France et à l'étranger, comme la cathédrale d'Amiens, de Beauvais, de Paris ... Autour de ces modèles 3D, nous avons collaboré à de très nombreuses reprises en vue de les exploiter dans l'objectif d'étudier, de mieux comprendre, d'établir des diagnostics et de créer des livrables exploitables par les archéologues, les historiens de l'art et les architectes.

Le logiciel a été conçu par une équipe de chercheurs en vision par ordinateur et en robotique afin de répondre aux nombreux besoins des archéologues, architectes et historiens de l'architecture.

ESILab est capable de charger des modèles 3D contenant plusieurs milliards de points en quelques secondes. Il permet également de charger simultanément plusieurs nuages de points et de les superposer avec précision. Ces performances sont rendues possibles grâce à la structuration des données de nuages de points et aux nombreuses options de configuration disponibles pour le moteur de rendu.

L'accès direct aux matrices de transformation de chaque nuage de points, que ce soit via des fichiers texte ou via l'interface graphique, permet de définir la pose de chaque jeu de données. Cette fonctionnalité rend l'alignement, la superposition et la comparaison de plusieurs modèles à la fois simples et précis.

ESILab prend en charge les modes de rendu perspective, orthographique et équirectangulaire.

Ces modèles de caméra peuvent être configurés soit via l'interface utilisateur, soit via des fichiers de configuration textuels.

Les utilisateurs peuvent accéder et modifier les focales horizontales et verticales, les dimensions de l'image, ainsi que leurs paramètres intrinsèques de caméra équivalents couramment utilisés en vision par ordinateur et en robotique.

Principales fonctionnalités d'ESILab :

- Navigation fluide dans des nuages de points extrêmement volumineux.
- Un ensemble complet d'outils pour l'exploitation, l'analyse et l'interprétation des données, incluant la comparaison de modèles, la superposition, l'extraction de coupes, la génération de vidéos, et plus encore.
- De nombreuses options de configuration de la caméra couvrant les besoins standards (champ de vision, focale, taille d'image, etc.) ainsi que des paramètres avancés de vision par ordinateur (paramètres intrinsèques de la caméra).
- En plus des caméras perspective et orthographique classiques, ESILab propose un mode équirectangulaire, permettant des rendus équivalents à ceux produits par des caméras sphériques couramment utilisées pour les visites virtuelles.
- De nombreux paramètres du moteur de rendu avec des possibilités de personnalisation par modèle.
- Accès direct aux positions et orientations des modèles 3D.
- Capacités d'inversion des axes, utiles pour appliquer des transformations de symétrie aux modèles.

2 Installation sous Windows

- Téléchargez l'installateur Windows [Esilab.Setup.exe](#) ou rendez-vous sur la [page GitHub](#) officielle.
- Lancez l'installateur depuis votre dossier *Téléchargements*. Si un avertissement de sécurité Windows apparaît, cliquez sur **Plus d'infos**, puis sur **Exécuter quand même**.
- Suivez l'assistant d'installation.

3 Utilisation

ESILab permet de visualiser et de naviguer dans des nuages de points basés sur des données au format **OCTI**. Ce format est généré à partir de fichiers **PTS** à l'aide du logiciel [3DModelConverter](#), qui doit être utilisé afin de pouvoir exploiter correctement ESILab.

- Cliquez sur **File/Open Model** et sélectionnez un fichier **OCTI**. Assurez-vous que le fichier **name_LO.txt** se trouve dans le même dossier que le fichier **name.octi** et que les deux partagent le même nom de base **name**.
- Utilisez les fonctionnalités d'ESILab pour naviguer dans le nuage de points, prendre des captures d'écran, créer des coupes, générer des vidéos, etc... Voir la section ci-dessous pour plus de détails.

4 Fonctionnalités

Après le lancement d'ESILab, la page de démarrage s'affiche (voir Fig. 1).

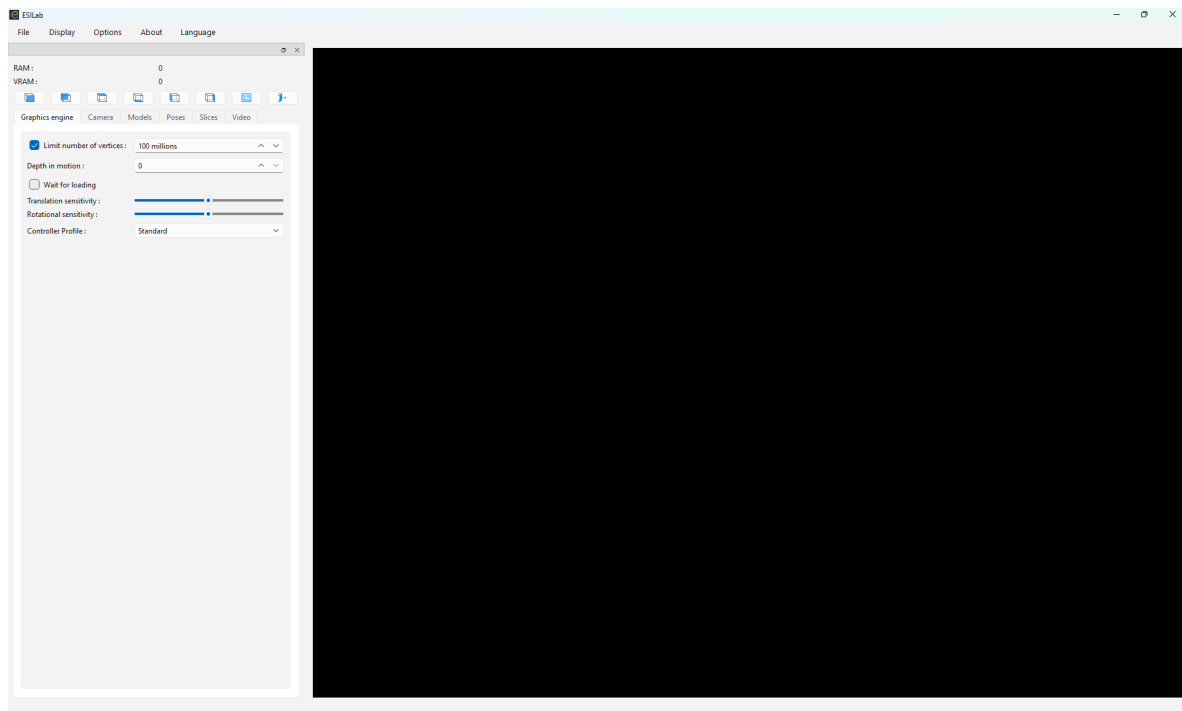


Figure 1: Page de démarrage d'ESILab

L'interface d'ESILab est principalement composée de (voir Fig. 2) :

- une barre de menu (surlignée en violet),
- une fenêtre de visualisation (surlignée en jaune),

- une fenêtre de paramètres (surlignée en vert),
- l'en-tête de la fenêtre de paramètres (surligné en bleu),
- les onglets de la fenêtre de paramètres (surlignés en rose).

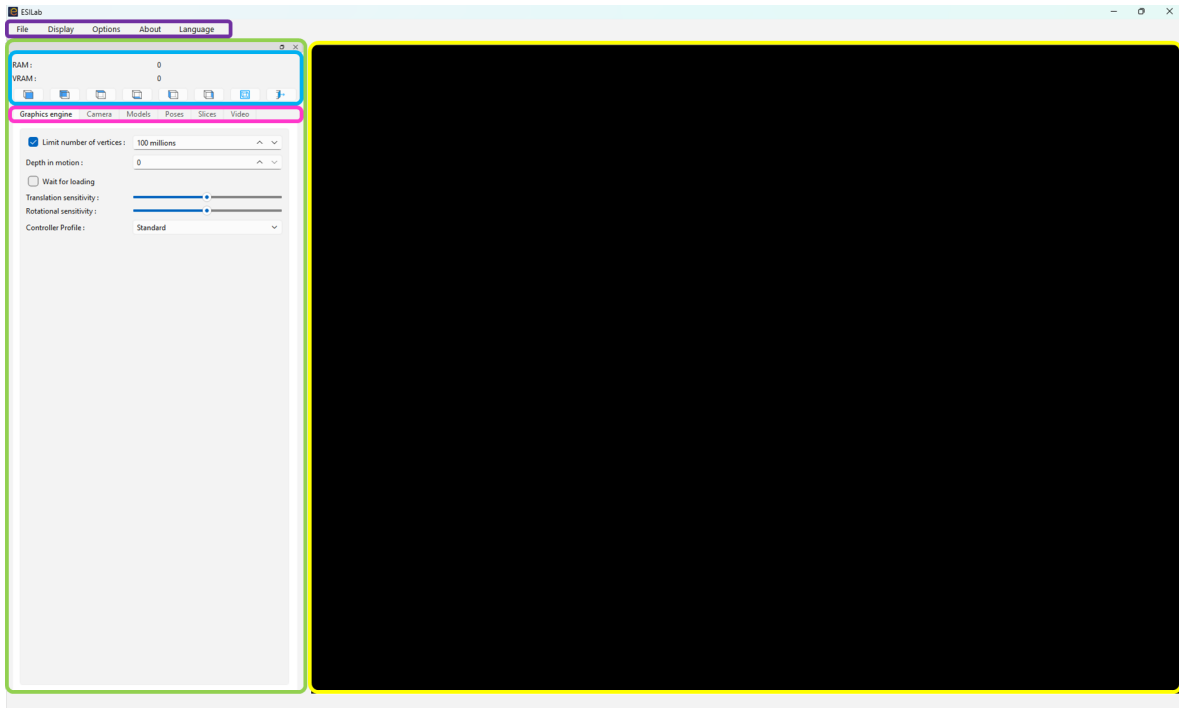


Figure 2: Page de démarrage d'ESILab avec menus mis en évidence

Les fonctionnalités accessibles via ces différentes parties de l'interface sont décrites dans les sections suivantes.

4.1 Barre de menu

Le menu **File** permet de :

- Charger un nuage de points au format .OCTI via **Open Model**. Assurez-vous que le fichier **name_LO.txt** se trouve dans le même dossier que le fichier **name.octi** et que les deux partagent le même nom de base **name**.
- Charger les paramètres de caméra depuis un fichier .INI via **Open Camera**.
- Sauvegarder les paramètres de caméra actuels dans un fichier .INI via **Record Camera**.

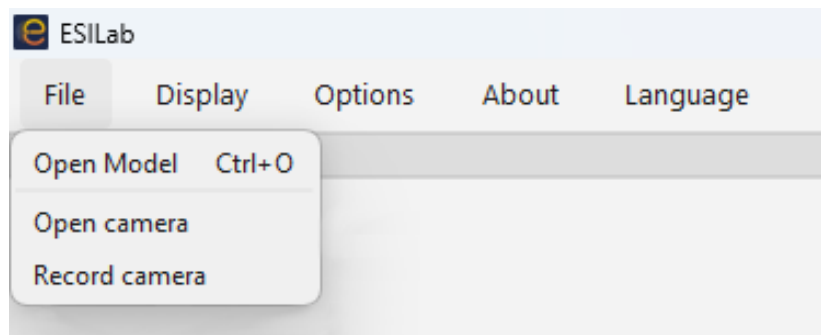


Figure 3: Menu File

Le menu **Display** permet de :

- Afficher ou masquer la fenêtre de paramètres via **Parameters**.
- Afficher la fenêtre de visualisation en plein écran via **Full Screen**.

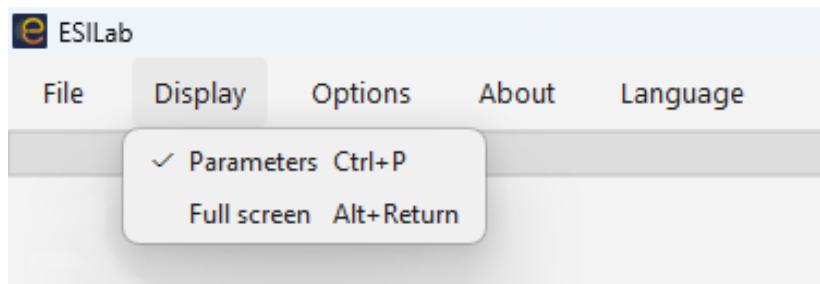


Figure 4: Menu Display

Le menu **Options** permet de :

- Sauvegarder une image locale du rendu actuel via **Capture**.
- Modifier la couleur de fond de la fenêtre de visualisation via **Background Color**.
- Sauvegarder la pose actuelle de la caméra dans la scène via **Save Start Pose**.

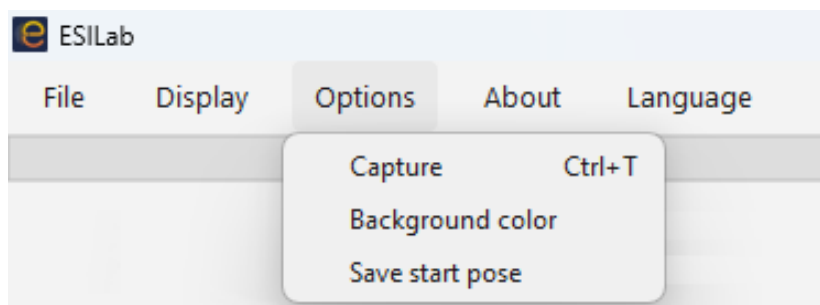


Figure 5: Menu Options

Le menu **About** affiche les informations de version de l'application et des détails supplémentaires.

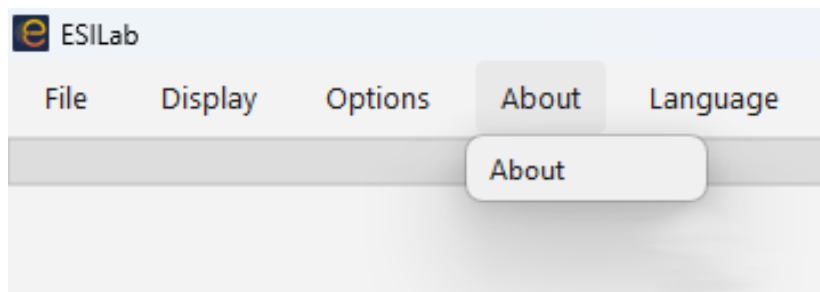


Figure 6: Menu About

Dans la barre de menu, le menu **Language** permet de basculer la langue du logiciel entre l'anglais et le français.

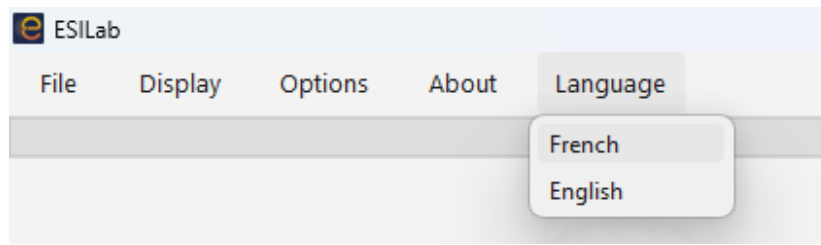


Figure 7: Menu Language

4.2 Fenêtre de visualisation

La fenêtre de visualisation permet d’afficher un ou plusieurs nuages de points et de naviguer dans la scène. Pour naviguer, utilisez le clavier et la souris :

- clic gauche souris : rotation de la caméra autour des axes X, Y et Z
- clic droit souris : translation de la caméra selon les axes X et Y
- molette souris : translation de la caméra selon l’axe Z
- flèches haut/bas : translation selon l’axe Z
- flèches gauche/droite : translation selon l’axe X
- touches a/e : translation selon l’axe Y
- touches z/s : rotation selon l’axe X
- touches q/d : rotation selon l’axe Y

Il est également possible de déplacer la caméra virtuelle à l’aide d’une manette de jeu connectée à l’ordinateur.

4.3 Fenêtre de paramètres - En-tête

Le haut de l’en-tête de la fenêtre de paramètres affiche le nombre de sommets chargés dans la RAM et la mémoire virtuelle de la machine.

RAM :	1 000 000
VRAM :	1 000 000

Figure 8: Fenêtre de paramètres - En-tête (haut)

Le bas de l’en-tête permet de déplacer rapidement la caméra dans la scène par rapport au modèle sélectionné dans l’onglet Model :

- vue de face,
- vue de dos,
- vue de dessus,
- vue de dessous,
- vue de gauche,
- vue de droite,
- vue orientée vers le centre de gravité avec zoom,

- vue centrée sur un plan défini par trois points du nuage.



Figure 9: Fenêtre de paramètres - En-tête (bas)

4.4 Fenêtre de paramètres - onglet Graphics Engine

L'onglet **Graphics Engine** permet de :

- Définir le nombre maximal de sommets affichés dans la fenêtre de visualisation (en millions) via **Limit Number of Vertices**.
- Définir le niveau de profondeur des modèles affichés lors des déplacements de caméra via **Depth in Motion**.
- Choisir d'attendre le chargement complet des données en RAM et mémoire virtuelle avant affichage via **Wait for Loading**.
- Ajuster la sensibilité des translations via **Translation Sensitivity**.
- Ajuster la sensibilité des rotations via **Rotation Sensitivity**.
- Choisir le profil de manette de jeu :
 - **Standard**
 - * Joystick gauche : translation selon X et Z.
 - * Joystick droit : rotation selon X et Y.
 - * L1/R1 : rotation autour de Z.
 - * L2/R2 : translation selon Y.
 - **Alternative**
 - * Joystick gauche : rotation selon X et Y.
 - * Joystick droit : translation selon X et Z.
 - * Flèches haut/bas : translation selon Y.

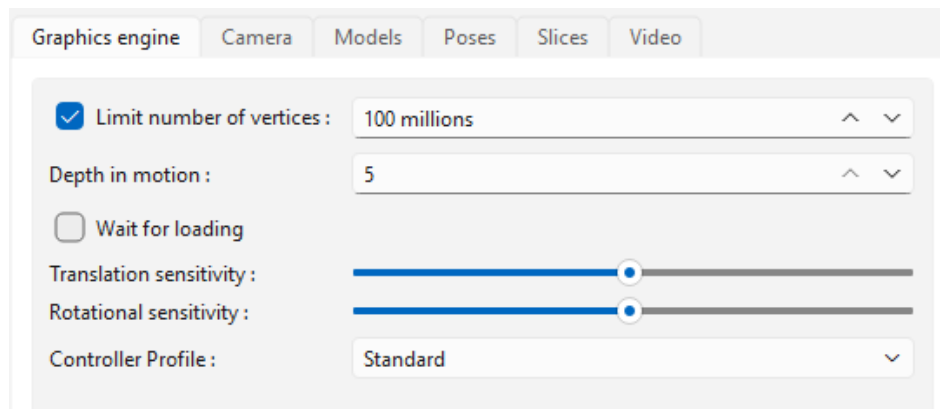


Figure 10: Fenêtre de paramètres - onglet Graphics Engine

4.5 Fenêtre de paramètres - onglet Caméra

L'onglet **Camera** permet de configurer les paramètres de la caméra virtuelle dans la scène :

- La section **wMc - Camera Position in World** permet de :
 - Visualiser / modifier la position et la rotation de la caméra (**Position** et **Rotation**) dans le repère monde (référentiel de la scène virtuelle), selon les axes X, Y et Z.
 - Visualiser / modifier les rotations via **Yaw Pitch Roll**, correspondant aux rotations autour des axes X, Y et Z.
 - Visualiser la position de translation de la caméra dans le repère du modèle sélectionné dans l'onglet Models via **Target**.
- La section **Camera Settings** permet de :
 - Définir si les dimensions de l'image **Length**, **Width** sont fixes ou automatiques via **Native Resolution**.
 - Modifier les dimensions de l'image, le champ de vision **FOV** et le champ de vision horizontal **HFOV**.
 - Définir les distances de rendu proche et lointain **Near**, **Far**.
 - Verrouiller ou non la rotation autour de l'axe optique via **Vertical Axis**.
 - Verrouiller ou non la translation selon Y via **On the Ground**.
 - Définir l'anti-crénelage via **Multi-sampling**.
- La section **Projection** permet de choisir le mode de rendu : **Perspective**, **Orthographic** ou **Equirectangular**.



(a) Perspective



(b) Orthographique



(c) Équirectangulaire

Figure 11: Rendus des différents modes de projection

- La section **Intrinsic Parameters** permet de visualiser ou modifier les paramètres :

$$\alpha_u, \alpha_v, k_u, k_v, u_0, v_0$$

Graphics engine
Camera
Models
Poses
Slices
Video

wMc - Camera Position in World

Position :	-1,649500	-32,063000	56,649094
Rotation :	0,000000	0,000000	0,000000
Yaw Pitch Roll :	0,000000	0,000000	0,000000
Target :	-1,649500	-32,063000	55,649094

Camera Settings

☒ Native resolution

Length :	1920	^ v
Width :	1080	^ v
FOV :	90,00	^ v
HFOV :	103,26	^ v
Near :	0,10	^ v
Far :	1000,00	^ v

☒ Vertical Axis
☐ On the ground

Multi-sampling:	0	^ v
-----------------	---	-----

Projection

☒ Perspective

☐ Orthographic

☐ Equirectangular

Intrinsic parameters

α_u :	528,50	^ v
α_v :	528,50	^ v
k_u :	30,00	^ v
k_v :	30,00	^ v
u_0 :	667,50	^ v
v_0 :	528,50	^ v

Figure 12: Fenêtre de paramètres - onglet Camera

4.6 Fenêtre de paramètres - onglet Models

L'onglet **Models** permet de :

- Visualiser et sélectionner les nuages de points chargés.
- Pour chaque modèle sélectionné :
 - Visualiser le nombre de **Vertex**.
 - Afficher ou masquer le nuage via **Visible**.
 - Régler l'opacité via **Opacity**.
 - Choisir le mode de rendu des couleurs via **Blend**.
 - Activer ou désactiver l'intensité des points via **Intensity**.
 - Ajuster l'échelle de distance entre points via **Scale**.
 - Modifier la taille des points via **Dots Size**.
 - Modifier la position et rotation du modèle via **wMo**.
 - Inverser les axes X, Y, Z.
 - Afficher les AABB via **AABB** et visualiser :
 - * les coordonnées du point minimum **Min**,
 - * les coordonnées du point maximum **Max**,
 - * le centre de gravité des points du modèle **Gravity**,
 - Modifier le nombre de couches d'octree affichés via **Octrees Depth**.
 - Appliquer une couleur uniforme à tous les points via **Color**.
 - Fermer le modèle via **Close Model**.

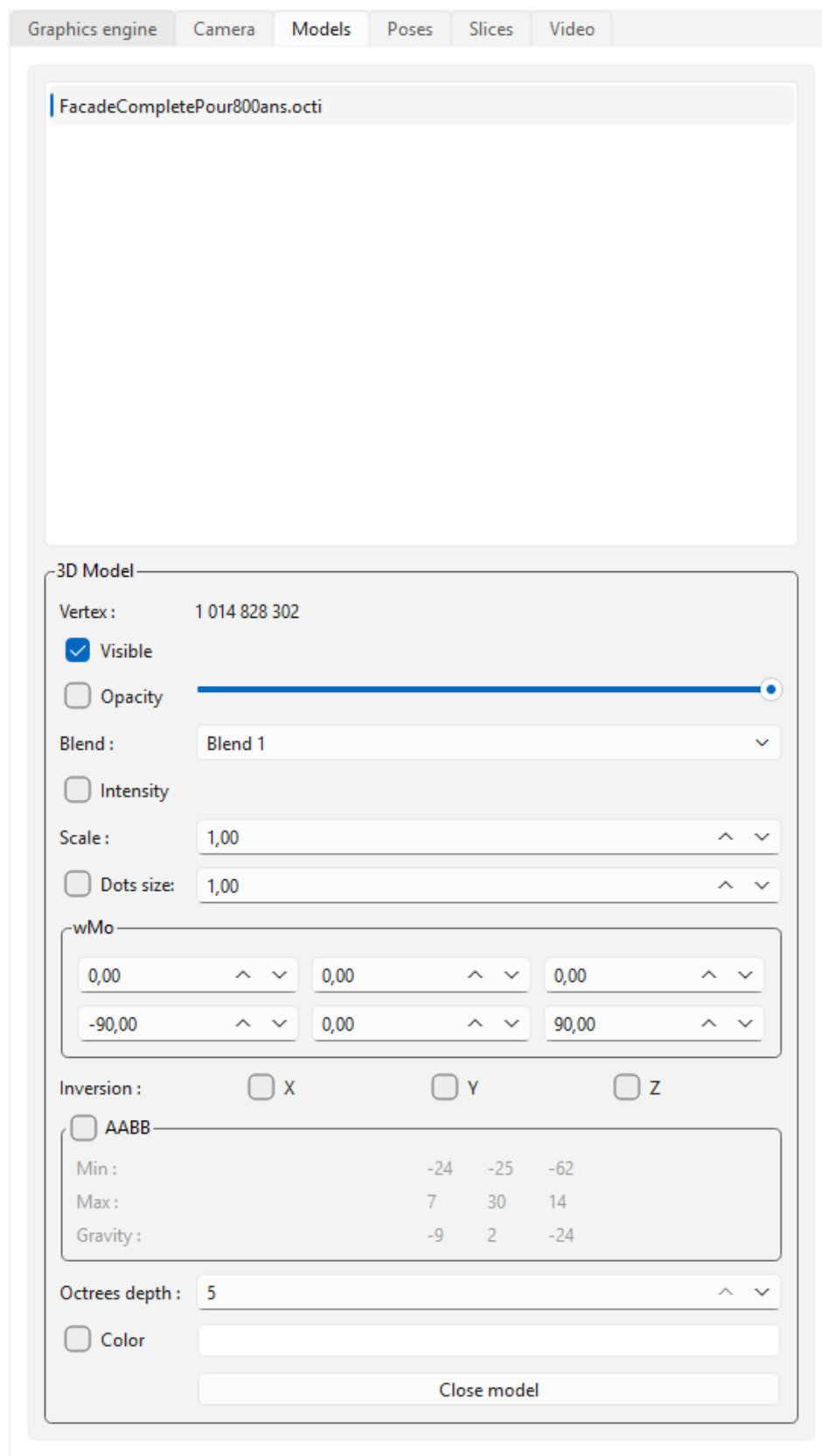


Figure 13: Fenêtre de paramètres - onglet Models

4.7 Fenêtre de paramètres - onglet Poses

L'onglet **Poses** permet de :

- Sauvegarder la pose actuelle de la caméra via **Add Current Pose**. Cette pose est enregistrée dans le fichier **name.ini** associé au modèle **name.octi**. Le fichier INI est automatiquement chargé avec le modèle OCTI.
- Déplacer automatiquement la caméra vers une pose sauvegardée en cliquant dessus.
- Supprimer une pose via **Delete**.

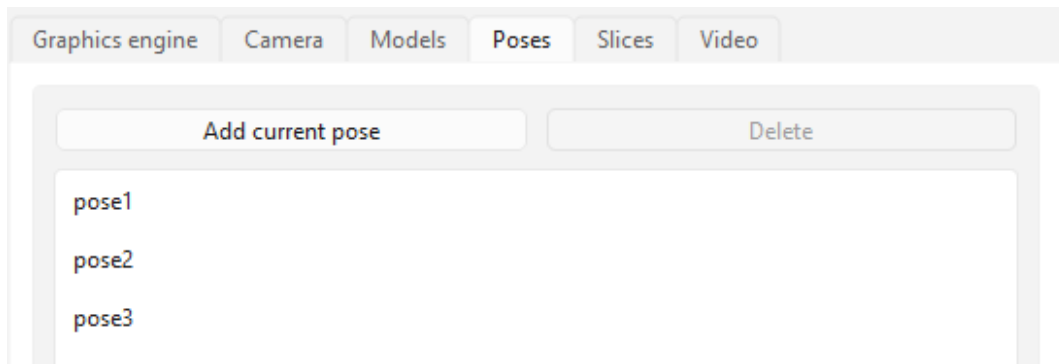


Figure 14: Fenêtre de paramètres - onglet Poses

4.8 Fenêtre de paramètres - onglet Slices

L'onglet **Slices** permet de :

- Visualiser / modifier l'épaisseur de chaque coupe à l'aide du paramètre **Thickness**.
- Visualiser / modifier l'espacement entre les coupes à l'aide du paramètre **Step**.
- Visualiser / modifier la distance entre la première coupe et la caméra à l'aide du paramètre **Start**. Cliquez sur **Auto** pour permettre à ESILab de calculer automatiquement cette distance à partir du nuage de points sélectionné dans l'onglet **Model**.
- Visualiser / modifier la distance entre la dernière coupe et la caméra à l'aide du paramètre **Stop**. Cliquez sur **Auto** pour permettre à ESILab de calculer automatiquement cette distance à partir du nuage de points sélectionné dans l'onglet **Model**.
- Inverser l'ordre des coupes à l'aide de l'option **Reverse**.
- Visualiser / modifier le temps d'affichage de chaque coupe lors du test à l'aide du paramètre **Test Times**.
- Lancer une prévisualisation des coupes via **Test**.
- Enregistrer une image de chaque coupe via **Let's Start!**. Chaque coupe est sauvegardée sous forme d'un fichier PNG dans le dossier de destination sélectionné.
- Visualiser la distance entre la coupe actuellement affichée et la caméra à l'aide du paramètre **Slicing Position**.

Pour obtenir des rendus de bonne qualité, il est recommandé de suivre la procédure suivante :

1. Sélectionner le mode de projection **Orthographic** dans l'onglet **Camera**.
2. Positionner la caméra dans la scène.

3. Cliquer sur **Auto** pour définir automatiquement la position **Start**.
4. Cliquer sur **Auto** pour définir automatiquement la position **Stop**.
5. Cliquer sur **Test**.
6. Cliquer sur **Let's Start!** si le résultat du test est satisfaisant.

Figure 15: Fenêtre de paramètres - onglet Slices

4.9 Fenêtre de paramètres - onglet Video

L'onglet **Video** permet de :

- Charger l'ensemble des paramètres de génération vidéo depuis un fichier **INI** à l'aide du bouton **Load**.
- Sauvegarder l'ensemble des paramètres de génération vidéo actuels dans un fichier **INI** à l'aide du bouton **Save**.
- Visualiser / modifier le nombre d'images par seconde du rendu vidéo final à l'aide du paramètre **Frames per Second**.
- Enregistrer la pose actuelle de la caméra dans le repère monde à l'aide du bouton **Add Pose**.
- Supprimer la pose sélectionnée à l'aide du bouton **Delete**.
- Modifier l'ordre des poses à l'aide des boutons **Up** et **Down**.
- Pour chaque pose sélectionnée :
 - Visualiser / modifier la durée de transition depuis la pose précédente vers la pose sélectionnée à l'aide du paramètre **Time**.
 - Visualiser / modifier le champ de vision de la caméra à l'aide du paramètre **FOV**.
 - Visualiser / modifier les distances de rendu proche et lointain de la caméra virtuelle à l'aide des paramètres **Near** et **Far**.
 - Définir si la rotation autour de l'axe optique de la caméra est verrouillée ou non à l'aide de l'option **Vertical Axis**.

- Activer le contrôle des rotations basé sur les angles *Yaw-Pitch-Roll* à l'aide de l'option **Use Yaw Pitch Roll**.
- Lancer une prévisualisation de la vidéo finale à l'aide du bouton **Test**.
- Lancer une prévisualisation de la transition entre la pose précédente et la pose sélectionnée à l'aide du bouton **Test Transition**.
- Exporter la vidéo finale au format **MP4** ainsi que l'ensemble des images de chaque trame au format **PNG** à l'aide du bouton **Capture**. Un fichier **namevideoCameraParameters.ini** ainsi qu'un fichier **namevideoEngineParameters.ini** sont également générés automatiquement. Ces fichiers contiennent respectivement les paramètres des onglets **Graphics Engine** et **Camera** utilisés pour générer la vidéo.

The screenshot shows the 'Video' tab of a software interface. At the top, there are tabs for 'Graphics engine', 'Camera', 'Models', 'Poses', 'Slices', and 'Video'. The 'Video' tab is active. Below the tabs, there is a 'Video capture' section with buttons for 'Load' and 'Save'. Below these are two input fields: 'Frames per second:' with a value of '25' and a dropdown arrow, and a list of poses. The list contains three poses, each with a position vector and a rotation vector: '(-1.6495; -32.063; 56.6491) (0; 0; 0)', '(-1.6495; -32.063; 71.0491) (0; 0; 0)', and '(-0.0495001; -7.263; 96.2491) (0; 0; 0)'. Below the list are buttons for 'Add pose', 'Delete pose', 'Up', and 'Down'. Below the list is a 'Pose' section with input fields for 'Time:' (1000 ms), 'FOV:' (90,00), 'Near:' (0,10), and 'Far:' (1000,00). Below the 'Pose' section is an 'Options' section with two checkboxes: 'Vertical Axis' and 'Use Yaw Pitch Roll'. At the bottom of the interface are three buttons: 'Test', 'Test transition', and 'Capture'.

Figure 16: Fenêtre de paramètres - onglet Video